

CHAPTER-4: Climate Change (Science and Solutions)

Questions & Answers Bank

Subject: Environmental Sciences | GTU Semester-2 Exam Oriented Material

Language: Gujarati (Text) with English Headings

Q.1 Describe the Earth's climate system and greenhouse effect.

(પ્રશ્ન 1: પૃથ્વીની આબોહવા વ્યવસ્થા અને ગ્રીનહાઉસ અસરનું વર્ણન કરો.) [03 Marks]

- પૃથ્વીની આબોહવા પ્રણાલી (Earth's Climate System):

ગ્લોબલ આબોહવા પ્રણાલી મુખ્યત્વે નીચેની 5 પેટા-પ્રણાલીઓની પરસ્પર ક્રિયા-પ્રતિક્રિયા દ્વારા બને છે:

- વાતાવરણ (Atmosphere): પૃથ્વીની આસપાસ વિંટળાયેલું હવાનું પાતળું સ્તર જે તાપમાન અને વાયુઓનું નિયંત્રણ કરે છે.
- મૃદાવરણ (Lithosphere): પૃથ્વીની ઉપરનું જમીન અને ખડકોનું સ્તર જે સૂર્યની ઊર્જાનું શોષણ અને પરાવર્તન કરે છે.
- જલાવરણ (Hydrosphere): સમુદ્રો, નદીઓ અને સરોવરોનું પ્રવાહી જળ જે સૂર્યની ગરમીનું શોષણ અને વહન કરીને ગ્લોબલ તાપમાનનું નિયંત્રણ કરે છે.
- કાયોસ્પીયર (Cryosphere): પૃથ્વીની સપાટી પર બરફ, હિમનદીઓ અને સ્નો સ્વરૂપે રહેલું થીજેલું પાણી, જે સૂર્યની ઊર્જાને સ્પેસમાં પરાવર્તિત (Albedo Effect) કરે છે.
- જૈવ આવરણ (Biosphere): પૃથ્વીની સપાટી પર રહેલી તમામ જીવિત વસ્તુઓ અને વનસ્પતિઓ જે કાર્બન ડાયોક્સાઈડ શોષવામાં અને છોડવામાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે.

- ગ્રીનહાઉસ અસર (Greenhouse Effect):

- સૂર્યમાંથી આવતા ટૂંકી તરંગલંબાઈવાળા (Short Wavelength) સોલર વિકિરણો પૃથ્વીના વાતાવરણમાંથી સરળતાથી પસાર થઈને પૃથ્વીની સપાટી સુધી પહોંચે છે અને તેને ગરમ કરે છે.
- પૃથ્વીની સપાટી આ ઊર્જાનું શોષણ કરીને ફરીથી મોટી તરંગલંબાઈવાળા (Long Wavelength) ઇન્ફ્રારેડ (Thermal Infrared) વિકિરણો તરીકે આકાશ તરફ ઉત્સર્જન કરે છે.
- વાતાવરણમાં રહેલા ગ્રીનહાઉસ વાયુઓ (જેવા કે CO_2 , CH_4) આ મોટી તરંગલંબાઈવાળા વિકિરણોને અંતરિક્ષમાં બહાર જતા રોકીને શોષી લે છે અને ગરમીને ચારેય તરફ ફેલાવે છે. આ કુદરતી પ્રક્રિયાને કારણે પૃથ્વીનું વાતાવરણ જીવવા લાયક ગરમ રહે છે, જેને ગ્રીનહાઉસ અસર કહે છે.

Q.2 List the major greenhouse gases and their sources.

(પ્રશ્ન 2: મુખ્ય ગ્રીનહાઉસ વાયુઓ અને તેમના સ્ત્રોતોની યાદી બનાવો.) [03 Marks]

વાતાવરણમાં હાજર મુખ્ય ગ્રીનહાઉસ વાયુઓ (GHGs) અને તેમના ઉત્સર્જનના મુખ્ય સ્ત્રોતો નીચે મુજબ છે:

ગ્રીનહાઉસ વાયુ (GHG)	મુખ્ય સ્ત્રોતો (Sources)
1. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ (CO_2)	કોલસો, પેટ્રોલ અને ડીઝલ જેવા અશ્મિજન્ય બળતણનું દહન, જંગલોનો નાશ (Deforestation), સિમેન્ટ ઉદ્યોગ અને રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ.
2. મિથેન (CH_4)	ડાંગર/ચોખાની ભીની ખેતી, પશુપાલન (પશુઓની પાચનક્રિયા અને ઉત્સર્જન), સેન્દ્રિય કચરાનું સડવું અને લેન્ડફિલ સાઇટ્સ.
3. નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ (N_2O)	ખેતીમાં નાઇટ્રોજનયુક્ત રાસાયણિક ખાતરોનો અતિશય વપરાશ, નાઇટ્રિક એસિડનું ઉત્પાદન અને વાહનોના ધુમાડા.
4. ક્લોરો ફ્લોરો કાર્બન (CFCs)	રેફ્રિજરેટર, એર કંડિશનર (AC), સોલ્વન્ટ્સ, ફોમ ઇન્ડસ્ટ્રી અને સ્પ્રે પ્રોપેલન્ટ્સનો વપરાશ.

Q.3 Write short note on: Green House Effect & Greenhouse Gases

(પ્રશ્ન 3: ટૂંક નોંધ લખો: ગ્રીન હાઉસ અસરો અને ગ્રીન હાઉસ ગેસ) [04/03 Marks]

- ગ્રીન હાઉસનો મૂળ સિદ્ધાંત: ઠંડા પ્રદેશોમાં છોડ અને વનસ્પતિના વિકાસ માટે કાચનું એક ઘર (Greenhouse) બનાવવામાં આવે છે. તેમાં સૂર્યના કિરણો અંદર પ્રવેશી શકે છે, પરંતુ અંદરની ગરમી કાચને ભેદીને બહાર જઈ શકતી નથી. પરિણામે બહાર ઠંડી હોવા છતાં અંદરનું વાતાવરણ ગરમ રહે છે.
- પૃથ્વી પર તેનો ઉપયોગ: આ જ સિદ્ધાંત પૃથ્વીના વાતાવરણમાં પણ લાગુ પડે છે. વાતાવરણમાં રહેલા વાયુઓ કાચની દીવાલ જેવું જ કામ કરે છે.
- ગ્રીન હાઉસ વાયુઓનો ગ્લોબલ ફાળો: વૈશ્વિક તાપમાન વધારામાં મુખ્ય વાયુઓનો ટકાવારી ફાળો આ પ્રમાણે છે:
 - કાર્બન ડાયોક્સાઇડ (CO_2): આશરે 60%
 - મિથેન (CH_4): આશરે 20%
 - ક્લોરો ફ્લોરો કાર્બન (CFCs): આશરે 14%
 - નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ (N_2O): આશરે 6%
- ગ્લોબલ વોર્મિંગ પોટેન્શિયલ (GWP): કોઈપણ ગેસ CO_2 ની સરખામણીએ વાતાવરણમાં કેટલી ગરમી પકડી રાખે છે તેને GWP કહે છે. CO_2 નો GWP 1 ગણાય છે, જ્યારે મિથેનનો GWP 25 અને CFC નો GWP 12,000 થી 16,000 જેટલો અત્યંત ઊંચો હોય છે, જે પર્યાવરણ માટે ખૂબ જ ઘાતક છે.

Q.4 Explain term Global Warming & also write down its effects.

(પ્રશ્ન 4: ગ્લોબલ વોર્મિંગ વિશે સમજાવો તથા તેની અસરો લખો.) [04 Marks]

- વ્યાખ્યા (Global Warming): માનવસર્જિત પ્રવૃત્તિઓ અને અનિયંત્રિત ઔદ્યોગિકીકરણને કારણે વાતાવરણમાં ગ્રીનહાઉસ વાયુઓનું પ્રમાણ કુદરતી મર્યાદા કરતાં વધી ગયું છે. આ વાયુઓ પૃથ્વીની સપાટી પરથી પરાવર્તિત થતી ઉષ્માને શોષીને પૃથ્વીના વાતાવરણના સરેરાશ તાપમાનમાં સતત અને કાયમી વધારો કરે છે, જેને ગ્લોબલ વોર્મિંગ કહે છે.
- મુખ્ય અસરો (Effects of Global Warming):
 1. વૈશ્વિક તાપમાનમાં વધારો: 19મી સદીના અંતથી અત્યાર સુધીમાં પૃથ્વીનું સરેરાશ તાપમાન આશરે 0.9°C થી 1°C વધી ગયું છે. છેલ્લું દાયકો ઇતિહાસમાં સૌથી ગરમ નોંધાયો છે.
 2. ગ્લેશિયર્સ અને હિમશીલાઓનું પીગળવું: ધ્રુવીય પ્રદેશો (એન્ટાર્કટિકા અને ગ્રીનલેન્ડ) અને હિમાલય જેવા ઊંચા પર્વતો પર સદીઓથી જમા થયેલો બરફ ઝડપથી પીગળી રહ્યો છે.
 3. દરિયાઈ સપાટી ઊંચી આવવી: બરફ પીગળવાનું પાણી સમુદ્રમાં ભળવાથી દરિયાની સપાટી વધી રહી છે, જે કિનારાના નીચાણવાળા વિસ્તારો અને ટાપુઓને ડૂબાડી શકે છે.
 4. કૃષિ અને પાક ઉત્પાદન પર વિપરીત અસર: ગરમી વધવાથી જમીનનો ભેજ સુકાય છે, જેથી ઘઉં, ડાંગર અને જુવાર જેવા મુખ્ય પાકોનું ઉત્પાદન ઘટે છે.
 5. હવામાનમાં અણધાર્યા ફેરફારો: ચોમાસાના ચક્રમાં મોટો ફેરફાર થાય છે, જેના લીધે ક્યાંક અતિશય દુષ્કાળ તો ક્યાંક વાદળ ફાટવા જેવી ઘટનાઓ બને છે.

Q.5 Explain Global warming ~causes and effect

(પ્રશ્ન 5: જળવાયુ પરિવર્તન થવાના કારણો અને તેની અસર વિષે સમજાવો.) [04 Marks]

- ગ્લોબલ વોર્મિંગના મુખ્ય કારણો (Causes):
 - અશ્મિજન્ય બળતણનો વપરાશ: વાહનો, પાવર પ્લાન્ટ્સ અને ફેક્ટરીઓમાં કોલસો, પેટ્રોલ અને ડીઝલના દહનથી કરોડો ટન CO_2 મુક્ત થાય છે.
 - વનનાબૂદી (Deforestation): વસ્તીવધારો અને શહેરીકરણ માટે જંગલો બેફામ કપાવાથી વૃક્ષો દ્વારા થતું CO_2 નું કુદરતી શોષણ ઘટી ગયું છે.
 - આધુનિક ખેતી પદ્ધતિઓ: રાસાયણિક નાઇટ્રોજન ખાતરોનો અતિશય ઉપયોગથી N_2O અને પશુપાલન તેમજ ડાંગરની ખેતીથી CH_4 નું પ્રમાણ વધે છે.
 - ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો: AC, રેફ્રિજરેટર અને કૂલિંગ સિસ્ટમ્સમાંથી નીકળતા પ્રચંડ હીટ-ટ્રેપિંગ વાયુઓ (CFCs અને HFCs) વાતાવરણમાં ભળે છે.

- **અસરો (Effects):**

આ પ્રશ્નના જવાબમાં પ્રશ્ન-4 માં દર્શાવેલી અસરો (તાપમાનમાં વૃદ્ધિ, હિમશીલાઓ પીગળવી, દરિયાઈ સપાટી વધવી, ઋતુચક્ર ખોરવાવું અને કૃષિ ક્ષતિ) વિસ્તૃત રીતે પોઇન્ટ વાઇઝ લખવી.

Q.6 How does climate change affect sea levels and weather patterns? (પ્રશ્ન 6: આબોહવા પરિવર્તન સમુદ્રના સ્તર અને હવામાનની પેટર્નને કેવી રીતે અસર કરે છે?) [03 Marks]

- **સમુદ્રના સ્તર પર અસર (Impact on Sea Levels):**

- ગ્લોબલ વોર્મિંગના કારણે પૃથ્વી પરના ગ્લેશિયર્સ અને થીજેલો બરફ પ્રચંડ ગતિએ પીગળી રહ્યો છે (ગ્રીનહેન્ડ આશરે 279 બિલિયન ટન બરફ પ્રતિવર્ષ ગુમાવે છે).
- તાપમાન વધવાથી દરિયાના પાણીનું થર્મલ એક્સપાન્શન (તાપીય પ્રસરણ) થાય છે, એટલે કે ગરમ પાણી વધુ જગ્યા રોકે છે.
- આ બંને કારણોસર વૈશ્વિક દરિયાઈ સપાટી છેલ્લા 100 વર્ષમાં આશરે 20 સેમી વધી છે અને હાલમાં તે પ્રતિવર્ષ 3.6 mm ના દરથી વધી રહી છે.

- **હવામાનની પેટર્ન પર અસર (Impact on Weather Patterns):**

- વાતાવરણ ગરમ થવાથી પૃથ્વી પર બાષ્પીભવનનો દર વધે છે, જેનાથી જમીન ઝડપથી શુષ્ક બને છે અને દુષ્કાળ (Droughts) લાંબો ચાલે છે.
- ગરમ હવાની ભેજ સંગ્રહ કરવાની ક્ષમતા વધુ હોવાથી, જ્યારે વરસાદ પડે ત્યારે અતિશય ભારે વરસાદ, વાદળ ફાટવું (Cloudburst) અને અચાનક પૂર (Flash Floods) ની સ્થિતિ સર્જાય છે.
- દરિયાઈ તાપમાન વધવાથી ચક્રવાત (Cyclones) અને વાવાઝોડાની તીવ્રતા અને ફ્રીક્વન્સીમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. ભારત જેવા દેશોમાં ચોમાસું અનિયમિત અને અનિશ્ચિત બન્યું છે.

Q.7 Explain climate change.

(પ્રશ્ન 7: ક્લાઇમેટ ચેન્જ સમજાવો.) [04/03 Marks]

- વ્યાખ્યા: આબોહવાની પરિસ્થિતિ દર્શાવતા વિવિધ પરિબલો જેવા કે સરેરાશ ઉષ્ણતામાન, વરસાદનું પ્રમાણ, હવામાં ભેજ અને પવનોની ગતિ વગેરેના લાંબા ગાળાના (આશરે 30 વર્ષ કે તેથી વધુ સમયના) આંકડાકીય વિતરણમાં જ્યારે કોઈ મોટો, મહત્વનો અને કાયમી ફેરફાર થાય, ત્યારે તેને ક્લાઇમેટ ચેન્જ (જળવાયુ પરિવર્તન) કહે છે.
- સમજૂતી: પૃથ્વીની આબોહવા કુદરતી રીતે પણ ધીમે ધીમે બદલાય છે, પરંતુ છેલ્લા 150 વર્ષમાં માનવીય પ્રવૃત્તિઓના કારણે આ બદલાવ ખૂબ જ ઝડપી બન્યો છે.
- ઉદાહરણ: કોઈ ચોક્કસ ભૌગોલિક પ્રદેશમાં છેલ્લા 50 વર્ષથી સરેરાશ વાર્ષિક વરસાદ 500 mm પડતો હોય, પરંતુ તાપમાનના ફેરફારને લીધે આગામી સમયમાં તે કાયમી ધોરણે ઘટીને 350 mm થઈ જાય અથવા ઋતુઓ લંબાઈ જાય,

તો તેને તે પ્રદેશનો ક્લાઇમેટ ચેન્જ કહેવાય. ગુજરાતમાં શિયાળાની લંબાઈ ઘટવી અને ઉનાળામાં હીટવેવ વધવા તે પણ આનું ઉદાહરણ છે.

Q.8 Discuss Factors affecting climate change.

(પ્રશ્ન 8: આબોહવા પરિવર્તનને અસર કરતા પરિબળોની ચર્ચા કરો.) [03 Marks]

ક્લાઇમેટ ચેન્જ માટે જવાબદાર અને તેને અસર કરતા પરિબળોને બે મુખ્ય વિભાગોમાં વહેંચવામાં આવે છે:

૧. કુદરતી અથવા ભૌગોલિક પરિબળો (Natural / Geographical Factors):

- મહાસાગરના પ્રવાહો (Ocean Currents): સમુદ્રના ઠંડા અને ગરમ પ્રવાહો પૃથ્વી પર ગરમીનું વહન કરે છે. તેમાં થતા ફેરફારો (જેમ કે El Nino અને La Nina) વૈશ્વિક હવામાન બદલે છે.
- પૃથ્વીની ધરીનું વિચલન (Orbital Variations): પૃથ્વીની સૂર્યની આસપાસની કક્ષા અને પોતાની ધરી પર નમન (Tilt) ના કોણમાં હજારો વર્ષોના ગાળે ધીમા ફેરફારો થાય છે, જે પૃથ્વી પર આવતા સૂર્યપ્રકાશનું પ્રમાણ બદલે છે.
- સૌર ઊર્જામાં ફેરફાર (Solar Output): સૂર્યની આંતરિક સક્રિયતા અને સોલર ફ્લેર્સના કારણે સૂર્યમાંથી મુક્ત થતી ઊર્જાના પ્રમાણમાં સમયાંતરે વધ-ઘટ થાય છે.
- જ્વાળામુખી વિસ્ફોટો (Volcanic Eruptions): મોટા જ્વાળામુખી ફાટવાના કારણે વાતાવરણમાં સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ, ધૂળ અને રાખના કણો ફેલાય છે, જે સૂર્યપ્રકાશને રોકીને ટૂંકા ગાળા માટે પૃથ્વીને ઠંડી પાડે છે.

૨. માનવસર્જિત પરિબળો (Anthropogenic Factors):

- ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ પછી અશ્મિજન્ય બળતણનો અતિશય અને બેફામ ઉપયોગ.
- જંગલોનો નાશ કરીને જમીનનો રહેણાંક અને ઉદ્યોગો માટે ઉપયોગ કરવો.
- વાતાવરણમાં પ્રદૂષણ અને ગ્રીનહાઉસ વાયુઓના ઉત્સર્જનમાં અસાધારણ વધારો કરવો.

Q.9 Explain terms “factor affecting climate change and its Remedies”

(પ્રશ્ન 9: ‘ ‘આબોહવા ના પરિવર્તનની અસર અને તેના ઉપાયો’ ’ વિષે લખો.) [04

Marks]

- આબોહવા પરિવર્તનની અસરો (Effects): આબોહવા પરિવર્તનને કારણે પૃથ્વીનું સરેરાશ તાપમાન વધે છે, ગ્લેશિયર્સ પીગળે છે, દરિયાઈ સપાટી ઊંચી આવે છે, વરસાદ અનિયમિત બને છે, પૂર અને દુષ્કાળની વારંવારતા વધે છે તેમજ જૈવ વિવિધતા નાશ પામે છે.
- તેના ઉપાયો / અંકુશના પગલાં (Remedies for Climate Change):
 1. ઊર્જા સંક્રમણ (Transition to Renewable Energy): કોલસા અને પેટ્રોલિયમ આધારિત ઊર્જાના સ્થાને સૌર ઊર્જા (Solar), પવન ઊર્જા (Wind), બાયો-ઊર્જા અને અણુ ઊર્જા જેવા પુનઃપ્રાપ્ય અને પ્રદૂષણમુક્ત સ્ત્રોતો અપનાવવા.

2. ઊર્જા કાર્યક્ષમતા અને બચત (Energy Efficiency): ઊંઘોગો અને ઘરોમાં પાવર સેવિંગ (LED, સ્ટાર રેટેડ) ઉપકરણો વાપરવા અને વીજળીનો બગાડ અટકાવવો.
3. વનિકરણ (Afforestation): મોટા પાયે વૃક્ષારોપણ કરવું અને કપાતા જંગલો અટકાવવા, કારણ કે વૃક્ષો કુદરતી 'Carbon Sink' છે જે વાતાવરણમાંથી વધારાનો CO₂ શોષી લે છે.
4. ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં સુધારા: પરંપરાગત વાહનોના બદલે ઇલેક્ટ્રિક વાહનો (EVs) અને સાર્વજનિક પરિવહન (Public Transport) નો ઉપયોગ વધારવો.
5. ટકાઉ કૃષિ પદ્ધતિઓ (Sustainable Agriculture): ખેતીમાં નાઇટ્રોજનયુક્ત રાસાયણિક ખાતરોનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરવો અને ઓર્ગેનિક ખેતી તરફ વળવું.

Q.10 Enlist effects of Climate Change.

(પ્રશ્ન 10: આબોહવા પરિવર્તનની અસરોની યાદી બનાવો.) [03 Marks]

ટેક્સ્ટબુક અને સિલેબસ (Unit 4.3) અનુસાર આબોહવા પરિવર્તનની મુખ્ય 4 ગંભીર અસરો નીચે મુજબ છે:

1. જૈવ વિવિધતાનું નુકસાન (Biodiversity Loss): આબોહવામાં ઝડપી ફેરફાર થવાથી અને તાપમાન બદલાવાથી ઘણી વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓ બદલાતા પર્યાવરણ સાથે અનુકૂળન સાધી શકતા નથી, જેના કારણે ઘણી દુર્લભ પ્રજાતિઓ કાયમી ધોરણે લુપ્ત (નાશ) થઈ રહી છે.
2. સમુદ્રોનું એસિડીકરણ (Ocean Acidification): વાતાવરણમાં વધેલો CO₂ ગેસ મહાસાગરોના પાણીમાં ઓગળે છે, જેનાથી પાણીની pH ઘટે છે અને સમુદ્રનું પાણી એસિડિક બને છે. આના કારણે પરવાળા (Corals), કળછલા અને શેલફિશ જેવા જીવો પોતાના રક્ષણાત્મક કવચ બનાવી શકતા નથી અને દરિયાઈ ઇકોસિસ્ટમ નાશ પામે છે.
3. રણીકરણ (Desertification): લાંબા સમય સુધી પડતા દુષ્કાળ, ઊંચા તાપમાન અને વરસાદની અનિયમિતતાને કારણે ફળદ્રુપ અને હરિયાળી જમીન ધીમે ધીમે સુકી, ભેજ વગરની અને બિનઉપજાઉ રણ જેવી જમીનમાં ફેરવાઈ જાય છે.
4. સામાજિક અને આર્થિક અસરો (Social and Economic Impacts): પાક નિષ્ફળ જવાથી ખોરાકની કટોકટી (ખાદ્ય અસુરક્ષા) ઊભી થાય છે. કુદરતી આફતોના કારણે કરોડો રૂપિયાનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નાશ પામે છે જેથી દેશનો GDP ઘટે છે. આ ઉપરાંત અતિશય હવામાનને લીધે રોગો ફેલાય છે અને લોકોને વિસ્થાપિત (Climate Refugees) થવું પડે છે.

Q.11 Write down various effects of Ozone Layer Depletion.

(પ્રશ્ન 11: ઓઝોન સ્તરના ઘસારાની અસરો જણાવો.) [04/03 Marks]

વાતાવરણના સમતાપ મંડળ (Stratosphere) માં રહેલું ઓઝોન (O₃) સ્તર સૂર્યના હાનિકારક અલ્ટ્રાવાયોલેટ (UV-B) કિરણોને પૃથ્વી પર આવતા રોકે છે. CFCs વાયુઓ ના કારણે આ સ્તરમાં ગાબડાં પડવાથી (Ozone Depletion) નીચે મુજબની ગંભીર અસરો થાય છે:

- માનવ સ્વાસ્થ્ય પર જીવલેણ અસરો: મનુષ્યોની ત્વચા પર સીધા યુવી કિરણો પડવાથી ચામડીનું કેન્સર (Skin Cancer) થવાનું જોખમ ખૂબ વધી જાય છે. તે ત્વચાને વહેલી વૃદ્ધ (Aging) બનાવે છે.
- આંખોને નુકસાન: હાનિકારક કિરણોના કારણે નાની ઉંમરે આંખમાં મોતિયો (Cataract) આવવો, આંખોમાં બળતરા થવી કે દ્રષ્ટિ ગુમાવવી જેવી ગંભીર સમસ્યાઓ થાય છે.
- રોગપ્રતિકારક શક્તિનો ક્ષય: મનુષ્યો અને પ્રાણીઓની આંતરિક રોગપ્રતિકારક શક્તિ (Immune System) નબળી પડે છે, જેનાથી શરીરમાં ઇન્ફેક્શન અને વાયરસજન્ય રોગો સામે લડવાની ક્ષમતા ઘટે છે.
- વનસ્પતિ અને જળચર જીવો પર અસર: યુવી કિરણો વનસ્પતિમાં પ્રકાશસંશ્લેષણની ક્રિયાને નબળી પાડે છે જેથી પાક ઓછો ઉતરે છે. સમુદ્રના નાના જીવો (Phytoplankton) નાશ પામે છે, જે આખી દરિયાઈ આહાર શૃંખલાને તોડી નાખે છે.

Q.12 Write short note on : Acid Rain

(પ્રશ્ન 12: એસિડ વર્ષા પર ટૂંકનોંધ લખો.) [04 Marks]

- એસિડ વર્ષાનું નિર્માણ: કારખાના, થર્મલ પાવર સ્ટેશનો અને વાહનોના ધુમાડા દ્વારા હવામાં સલ્ફર ડાયોક્સાઈડ (SO_2) અને નાઈટ્રોજન ઓક્સાઈડ (NO_x) જેવા પ્રદૂષક વાયુઓ મુક્ત થાય છે. આ વાયુઓ વાતાવરણમાં રહેલા ભેજ, ઓક્સિજન અને પાણીના ટીપાં સાથે રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરીને સલ્ફ્યુરિક એસિડ (H_2SO_4) અને નાઈટ્રિક એસિડ (HNO_3) બનાવે છે. આ એસિડ જ્યારે વરસાદ કે બરફ સાથે પૃથ્વીની સપાટી પર પડે છે, ત્યારે તેને એસિડ વર્ષા (Acid Rain) કહે છે.
- મુખ્ય અસરો (Effects of Acid Rain):
 - જમીન અને વનસ્પતિ પર: એસિડ વર્ષાના કારણે માટીની pH ઘટે છે અને જમીન એસિડિક બને છે. આથી જમીનમાં રહેલા જરૂરી પોષક તત્ત્વો નાશ પામે છે અને મોટા જંગલો તથા પાકો બળી જાય છે.
 - જળચર સૃષ્ટિ પર જોખમ: નદી, સરોવર અને તળાવોનું પાણી એસિડિક બનવાથી માછલીઓ, દેડકા અને અન્ય જળચર જીવો જીવી શકતા નથી અને સામૂહિક મૃત્યુ પામે છે.
 - ઐતિહાસિક સ્મારકોનું ક્ષરણ: એસિડ વર્ષા આરસપહાણ (માર્બલ), ચૂનાના પથ્થર અને ધાતુઓ સાથે પ્રક્રિયા કરીને તેમનું ધોવાણ કરે છે. આ અસરોને 'Stone Cancer' પણ કહે છે. ઉદાહરણ તરીકે, આગ્રાનો પ્રખ્યાત તાજમહેલ એસિડ વર્ષાને કારણે પીળો અને ઝાંખો પડી રહ્યો છે.

Q.13 List out International Protocols for Mitigating Climate Change.

(પ્રશ્ન 13: આબોહવા પરિવર્તન ઘટાડવા માટેના આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રોટોકોલ ની યાદી બનાવો.) [03/04 Marks]

વૈશ્વિક સ્તરે જળવાયુ પરિવર્તનની ગંભીર સમસ્યાને રોકવા અને હરિતવાયુઓનું ઉત્સર્જન ઘટાડવા માટે વિવિધ દેશો વચ્ચે થયેલા મુખ્ય આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રોટોકોલ્સ અને કરારોની યાદી નીચે મુજબ છે:

1. વિયેના સંમેલન (Vienna Convention - 1985): ઓઝોન સ્તરના સંરક્ષણ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સહયોગ, સંશોધન અને માહિતીના આદાન-પ્રદાન માટેનો આ પ્રથમ મોટો કરાર હતો.
2. મોન્ટ્રીઅલ પ્રોટોકોલ (Montreal Protocol - 1987): ઓઝોન સ્તરમાં ગાબડાં પાડતા ક્લોરોફ્લોરોકાર્બન (CFCs) જેવા ઓઝોન ડેપ્લેટીંગ પદાર્થોના ઉત્પાદન અને વપરાશ પર તબક્કાવાર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મૂકવા માટે આ ઐતિહાસિક પ્રોટોકોલ કરાયો હતો.
3. અર્થ સમિટ / રીયો કોન્ફરન્સ (Earth Summit - 1992): બ્રાઝિલના રીયો-ડી-જાનેરો ખાતે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર (UN) ની પર્યાવરણ અને વિકાસ પરિષદ મળી, જ્યાં UNFCCC ની સ્થાપના થઈ.
4. ક્યોટો પ્રોટોકોલ (Kyoto Protocol - 1997): જાપાનના ક્યોટો શહેરમાં થયેલો કરાર, જેમાં વિશ્વના વિકસિત દેશો વાતાવરણમાં ગ્રીનહાઉસ વાયુઓનું (GHGs) ઉત્સર્જન વર્ષ 1990 ના સ્તર કરતાં સરેરાશ 5.2% જેટલું ઘટાડવા માટે કાયદાકીય રીતે બંધાયો.
5. કોપનહેગન એકોર્ડ (2009) & દોહા ક્લાઇમેટ ગેટવે (2012): વૈશ્વિક ગ્રીનહાઉસ ઉત્સર્જન ઘટાડવાના લક્ષ્યાંકોની સમીક્ષા કરવા અને ક્યોટો પ્રોટોકોલના સમયગાળાને લંબાવવા માટેના વૈશ્વિક સંમેલનો.
6. પેરિસ એગ્રીમેન્ટ (Paris Agreement - 2015): અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો અને મહત્વનો વૈશ્વિક કરાર, જેમાં વિશ્વના આશરે 190 થી વધુ દેશો જોડાયા છે. તેનો મુખ્ય હેતુ વૈશ્વિક સરેરાશ તાપમાનનો વધારો પ્રી-ઐથોગિક સમય કરતાં 2° C થી ઘણો નીચે અને શક્ય હોય તો 1.5° C સુધી જ સીમિત રાખવાનો છે.

Q.14 Write short note on: Climate Change Management.

(પ્રશ્ન 14: ટૂંક નોંધ લખો: આબોહવા પરિવર્તન વ્યવસ્થાપન) [04 Marks]

- ખ્યાલ અને વ્યાખ્યા: ક્લાઇમેટ ચેન્જ મેનેજમેન્ટ એટલે ગ્લોબલ વોર્મિંગની અસરોને ઓછી કરવા, ગ્રીનહાઉસ વાયુઓનું ઉત્સર્જન નિયંત્રિત કરવા અને બદલાતી આબોહવા સામે માનવજાત તેમજ પર્યાવરણને અનુકૂળ (Adaptation) બનાવવા માટે વૈશ્વિક, રાષ્ટ્રીય અને સ્થાનિક સ્તરે લેવામાં આવતા આયોજનબદ્ધ પગલાં.
- મુખ્ય વ્યવસ્થાપન વ્યૂહરચનાઓ (Management Strategies):
 - કાર્બન ક્રેડિટ અને કાર્બન ટ્રેડિંગ (Carbon Trading): આંતરરાષ્ટ્રીય નિયમો અનુસાર દરેક દેશ કે ફેક્ટરી માટે કાર્બન ઉત્સર્જનની લિમિટ નક્કી કરાય છે. જો કોઈ દેશ નિર્ધારિત લિમિટ કરતાં ઓછું ઉત્સર્જન કરે, તો તે પોતાની 'કાર્બન ક્રેડિટ' વધુ પ્રદૂષણ કરતા દેશને વેચી શકે છે. આનાથી પ્રદૂષણ ઘટાડવા આર્થિક પ્રોત્સાહન મળે છે.
 - કાર્બન કેપ્ચર અને સ્ટોરેજ (Carbon Capture and Storage - CCS): મોટા પાવર પ્લાન્ટ્સ કે ફેક્ટરીઓમાંથી નીકળતા CO₂ ગેસને વાતાવરણમાં ભળતા પહેલાં જ અદ્યતન ટેકનોલોજી દ્વારા સીધો કેપ્ચર (કબજો) કરી, પાઇપલાઇન દ્વારા પરિવહન કરીને જમીનની અંદર ઊંડે સેફ ભૂગર્ભ ખડકોમાં કાયમી સંગ્રહ કરવાની પદ્ધતિ અપનાવવી.
 - ઇન્ટરનેશનલ ક્લાઇમેટ ફંડિંગ (Green Climate Fund): પેરિસ કરાર હેઠળ વિકસિત દેશો દ્વારા એક મોટું ફંડ બનાવવામાં આવ્યું છે, જેનો ઉપયોગ ગરીબ અને વિકાસશીલ દેશોને ક્લાઇમેટ ચેન્જ સામે લડવા, સોલર પાવર પ્લાન્ટ નાખવા અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર મજબૂત કરવા આર્થિક સહાય તરીકે કરાય છે.

- જાગૃતિ અને નીતિ ઘડતર: દરેક દેશની સરકારો દ્વારા રિન્યુએબલ એનર્જી પોલિસી, ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ સબસિડી અને ગ્રીન બિલ્ડિંગ કોડ્સ જેવા કડક નિયમો બનાવી તેનું અમલીકરણ કરાવવું.